Jackpot Jockeys: cómo funciona

Mundos, obstáculos, física, redes neuronales, evolución y cuotas

Documentación técnica del juego

31 de octubre de 2026

Resumen

En Jackpot Jockeys los caballos son redes neuronales que nadie programa a mano: aprenden a correr por neuroevolución, sin gradientes. Cada carrera se corre en uno de seis mundos, que cambian la física y traen obstáculos propios. Este documento da las ecuaciones exactas del código (`sim.js`, `mundos.js`, `evolucion.js`, `calibrar.js`, `cuotas.js` y `sala.js`), explica cómo se entrenó a los caballos para esa aleatoriedad y reporta lo medido, incluidas sus limitaciones.

Índice

1. La red neuronal **2**

2. Los mundos **3**
2.1. Obstáculos . . . 3

3. La física de cada tick **4**

4. Entrenar para toda la aleatoriedad **6**
4.1. Aptitud . . . 6
4.2. Evolución . . . 6
4.3. Hándicap . . . 6

5. Aprender durante la partida **7**
5.1. Caballos de la casa . . . 7
5.2. Potros de los jugadores . . . 7

6. Las cuotas **8**
6.1. Probabilidad . . . 8
6.2. De la probabilidad a la cuota . . . 8
6.3. Comisión del dueño . . . 9

7. Resultados medidos **9**

8. El video tutorial **10**

9. Experimentos **10**
9.1. Castigar más los tropiezos: descartado . . . 10
9.2. Cráteres más pequeños y a un lado: adoptado . . . 11
9.3. Saltar barro, nieve y cráteres: adoptado . . . 11
9.4. Más caimanes en el pantano: adoptado . . . 11
9.5. Cruzar caballos: viable, sin construir . . . 11
9.6. El caballo de heurística: las redes no están en el límite . . . 11
9.7. Resistencia: sin adoptar . . . 12
9.8. Otras arquitecturas: sin ventaja medible . . . 13
9.9. Imitar a la heurística con una GRU: sin adoptar . . . 13
9.10. Afinar la GRU con evolución: descartado, redes congeladas . . . 14
9.11. Ideas pendientes . . . 14

10.Limitaciones **15**

1. La red neuronal

Cada caballo es un perceptrón multicapa con arquitectura $18 \to 8 \to 3 \to 3 \to 2$ y activación tanh en todas las capas:

$$h^{(0)} = x \in \mathbb{R}^{18}, \qquad h^{(\ell)} = \tanh\Big(W_\ell\, h^{(\ell-1)} + b_\ell\Big), \quad \ell = 1, \dots, 4, \tag{1}$$

$$(s,\ g) = h^{(4)} \in (-1, 1)^2, \tag{2}$$

donde s es el giro y g el acelerador. El número de parámetros es

$$(18 \cdot 8 + 8) + (8 \cdot 3 + 3) + (3 \cdot 3 + 3) + (3 \cdot 2 + 2) = 152 + 27 + 12 + 8 = 199. \tag{3}$$

La red no contiene ninguna regla ("embestir", "esquivar", "saltar"): todo comportamiento sale de los pesos. Cuando se agregan entradas nuevas a un cerebro viejo, sus pesos arrancan en cero, de modo que la red vieja sigue calculando lo mismo.

Entrada	Significado
0–4	Cinco rayos a $0°, \pm 36°, \pm 72°$: distancia a borde o valla, $d/180$
5	Distancia al rival más cercano, $d/120$ (1 si no hay ninguno)
6	Rumbo hacia ese rival, α/π
7	Velocidad relativa del rival, $\Delta v/9$
8	¿El rival está protegido? (escudo o furia)
9, 10	¿Tengo furia? ¿Tengo turbo?
11	Distancia al obstáculo pisable que hay adelante, en un cono de $\pm 30°$, $d/180$
12	Mi puesto en la carrera, puesto$/(n-1)$ (0 = primero)
13	Lado de ese obstáculo, $\alpha/(\pi/6)$ recortado a $[-1, 1]$
14	Qué tan grave es ese obstáculo (tabla 4)
15	Agarre del suelo del mundo, A_w
16	Viento de lado respecto a la cabeza, en $[-1, 1]$
17	Gravedad: $S_w/6.5$, qué tanta velocidad pide un salto

Tabla 1: Las 18 entradas. Las entradas 14 a 17 son las que se agregaron para los mundos.

Las entradas 15 a 17 le dicen a la red en qué tipo de suelo está, sin decirle el nombre del mundo. Así una misma red puede comportarse distinto en la nieve y en la Luna, y es lo que hace posible que un solo cerebro sirva para todos los mundos.

2. Los mundos

Un mundo w es un conjunto de parámetros físicos más una lista de obstáculos con su probabilidad. En cada carrera se sortea un mundo distinto del anterior.

Mundo	V_w vel.	A_w agarre	I_w inercia	C_w visión	U_w viento	S_w salto	T_w aire
Hipódromo	1	1	1	1	0	6.5	10
Nieve	0.95	0.3	1	1	0	6.5	10
Luna	1.05	0.7	0.08	1	0	4.5	24
Volcán	1	1	1	0.55	0	6.5	10
Desierto	1	1	1	1	1.3	6.5	10
Pantano	0.97	0.65	0.35	1	0	6.5	10

Tabla 2: Parámetros físicos. V: multiplica la velocidad. A: qué tan rápido la dirección de avance sigue a la cabeza. I: qué tan rápido cambia la velocidad. C: alcance de los sensores. U: empuje lateral máximo (px/tick). S: velocidad mínima de salto. T: ticks en el aire.



Figura 1: Nieve, Luna, Volcán, Desierto y Pantano en la pantalla del juego.

2.1. Obstáculos

Cada mundo tiene obstáculos propios. Se colocan round($L/380$) por pista, donde L es el largo de la vuelta en píxeles, y el tipo se sortea con las probabilidades del mundo.

Mundo	Obstáculo	Prob.	Radio	Efecto
Hipódromo	Valla	.65	14	Se salta; si no, tropieza
	Barro	.35	22	Se salta; si no, frena: $\times 0.55$
Nieve	Pino	.35	13	Sólido: siempre tropieza
	Hielo	.35	26	El giro se multiplica por 0.15
	Nevada	.30	24	Se salta; si no, frena: $\times 0.6$
Luna	Roca	.50	13	Se salta; si no, tropieza
	Cráter	.50	14	Se salta; si no, aturdido 0.8 s. A un lado
Volcán	Lava	.40	22	Vuelve al centro: 1.2 s y cuenta como salida
	Géiser	.40	20	Ciclo 150 ticks, activo 45: aturde 0.9 s
	Basalto	.20	14	Sólido
Desierto	Cactus	.35	12	Sólido
	Arena	.35	28	Frena: $\times 0.65$
	Remolino	.30	24	Gira ± 0.14 rad/tick y frena $\times 0.85$
Pantano	Tronco	.25	16	Se salta con $v \geq 7$
	Ciénaga	.20	26	Frena: $\times 0.45$
	Caimán	.55	18	Ciclo 120 ticks, activo 30: aturde 1.1 s

Tabla 3: Los 16 obstáculos.

Clase	lento	resbalón	desvío	hoyo	quema	ciclo
Peligro percibido	0.3	0.5	0.5	0.8	1	1 (0.2 apagado)

Tabla 4: Entrada 14 de la red según la clase de obstáculo que tiene adelante.

Un obstáculo de ciclo con fase φ_o está activo en el tick t si

$$(t + \varphi_o) \bmod P < D_a, \tag{4}$$

con periodo P y duración activa D_a. El sensor avisa desde 30 ticks antes de que se active: durante ese margen percibe peligro 1 aunque el obstáculo todavía no haga daño, así que la red puede anticiparlo.

3. La física de cada tick

La simulación corre a 30 ticks por segundo de juego. Sea (x_t, y_t) la posición, θ_t la cabeza, ϕ_t la dirección real de avance y v_t la velocidad. En cada tick, con f la forma (hándicap por forma del día) y a la agilidad:

Giro. Con $\kappa = 0.15$ en hielo y $\kappa = 1$ en otro caso,

$$\theta_{t+1} = \theta_t + 0.08\, s\, a\, \kappa + \delta_{\text{remolino}}. \tag{5}$$

Velocidad. El objetivo depende del acelerador; B es el producto de los efectos activos (turbo 1.5, furia 1.15, zanahoria 1.35):

$$v^* = (3 + 3(g+1))\, f\, V_w\, B, \qquad v^* \in (3,\ 9)\, f\, V_w\, B, \tag{6}$$

$$v_{t+1} = v_t + I_w\,(v^* - v_t)\,. \tag{7}$$

Con $I_w = 1$ la velocidad cambia al instante, como en el hipódromo; en la Luna, con $I_w = 0.08$, tarda muchos ticks en subir o bajar. Pisar algo que frena con factor β da

$$v \leftarrow \begin{cases} \beta\, v & \text{si } I_w = 1, \\ (1 - 0.15\,(1-\beta))\, v & \text{si } I_w < 1. \end{cases} \tag{8}$$

La segunda rama existe porque, con inercia, el frenazo se aplica en cada tick y se acumula.

Derrape. El caballo no avanza hacia donde mira, sino hacia una dirección que persigue a la cabeza:

$$\phi_{t+1} = \phi_t + A_w\, \mathrm{wrap}(\theta_{t+1} - \phi_t)\,, \qquad \mathrm{wrap}(\alpha) = \mathrm{atan2}(\sin\alpha, \cos\alpha). \tag{9}$$

Es un filtro de primer orden: $A_w = 1$ no derrapa; con $A_w = 0.3$ (nieve) le toma varios ticks alinearse, y en las curvas se abre.

Viento. Sopla en una dirección fija ψ de cada pista, con una fuerza que oscila:

$$w(t) = U_w \sin\!\left(\frac{t}{48} + \rho\right), \tag{10}$$

$$\begin{pmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix} + v_{t+1} \begin{pmatrix} \cos\phi_{t+1} \\ \sin\phi_{t+1} \end{pmatrix} + w(t) \begin{pmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \end{pmatrix}. \tag{11}$$

La red percibe la componente lateral: $\mathrm{clip}(w(t)\sin(\psi - \theta)/U_w,\ -1,\ 1)$.

Sensores. Cada rayo llega hasta $180\,C_w$ píxeles y se normaliza siempre con 180. Por eso, en el volcán, ningún rayo marca más de 0.55: la ceniza acorta la vista y la red lo nota.

Saltos. Al llegar a una valla, roca o tronco salta si $v \geq S_o$, donde S_o es el umbral propio del obstáculo o, si no tiene, S_w. El barro, los montones de nieve y los cráteres también se saltan con $v \geq S_w$; si no alcanza, se pisan y hacen su efecto, sin tropiezo adicional. Queda T_w ticks en el aire, sin chocar. Si no le alcanza, queda aturdido 0.8 s con velocidad cero. Los obstáculos sólidos siempre lo aturden.

Salirse. Fuera de la pista, el jinete lo devuelve al centro en el punto de mayor avance y pierde 1.2 s.

Choques. Dos caballos chocan a menos de 18 px. Con $\hat{u}$ el vector unitario de uno hacia el otro y P su fuerza, el empuje de cada uno es

$$p_a = v_a P_a\,(\cos\theta_a\,\hat{u}_x + \sin\theta_a\,\hat{u}_y)\,. \tag{12}$$

El de mayor p embiste si $p \geq 1.5$ (con un enfriamiento de $0.8/P$ segundos): la víctima queda aturdida 0.6 s (1.2 s si el atacante tiene furia) y desviada al azar hasta ± 0.4 rad; el atacante gana medio segundo de turbo.

4. Entrenar para toda la aleatoriedad

4.1. Aptitud

Tras correr, un caballo recibe

$$F = D + (T_{\text{máx}} - t_{\text{fin}}) + 5J - 15E - c_s C + H\,\text{mín}(G, 8) - c_r R + Pb - 40M, \tag{13}$$

donde D es el avance en puntos de trazado, t_{fin} el tick de llegada (el segundo término vale cero si no termina), J los saltos, E los tropiezos, C las salidas, G las embestidas dadas, R las recibidas, b los rivales que deja atrás y M los obstáculos pisados.

Cerebros	H	c_s	c_r	P	Velocidad al entrenar	Generaciones
Corredor	0	40	10	100	1.0	300
Pícaro (bravo 60)	60	60	20	100	1.0	300
Bravo (bravo 100)	100	60	20	150	1.2	250
Muy bravo (bravo 150)	150	60	20	180	1.2	250

Tabla 5: Lo único que separa a las personalidades es cuánto se les premia embestir. Los valores de generaciones corresponden a la última ronda; cada ronda arranca de la anterior.

4.2. Evolución

No hay gradientes ni aprendizaje durante la carrera. Con parámetros $\Theta \in \mathbb{R}^{199}$, en cada generación:

1. Se generan pistas nuevas, una por mundo, y la población de 36 corre en grupos de 6 sorteados.
2. Se promedia F entre pistas y se ordena la población.
3. Pasan intactos los 8 mejores (elitismo), y los otros 28 son hijos mutados de un padre al azar entre ellos:
$$\Theta' = \Theta + \sigma\,\varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \qquad \sigma \sim \mathcal{U}[0.02,\ 0.15]. \tag{14}$$

Como cada generación ve seis mundos y pistas distintas, un cerebro especializado en uno solo no sobrevive: lo que se selecciona es generalizar. Al final se eligen los 3 mejores en 18 pistas nuevas (3 tamaños $\times$ 6 mundos). Los bravos entrenan contra corredores ya entrenados. Una ronda adicional de los bravos forzó el volcán en cada generación, porque ahí se seguían quemando.

4.3. Hándicap

Para que nadie gane siempre, cada caballo i tiene un multiplicador h_i de velocidad, ajustado con su tasa de victorias p_i en carreras simuladas en todos los mundos:

$$h_i \leftarrow h_i \left(\frac{1/n}{\text{máx}(p_i,\ 0.01)} \right)^{0.07}, \tag{15}$$

tras lo cual se normalizan a media 1 y se recortan a $[0.7,\ 1.25]$. En carrera, $f = h_i\,u$, con forma del día $u \sim \mathcal{U}[0.93,\ 1.07]$. Es una iteración de punto fijo: el exponente pequeño evita oscilaciones.

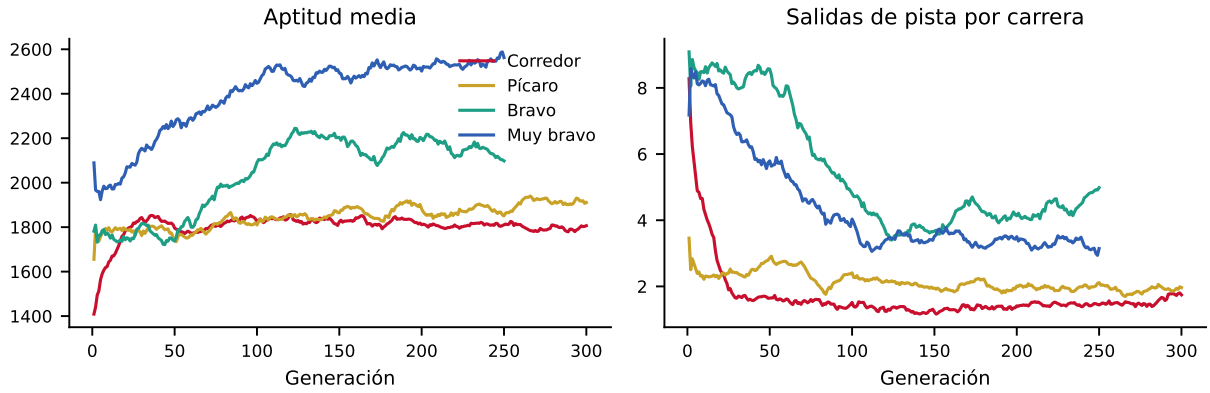


Figura 2: Aptitud media y salidas de pista por generación, tal como quedaron en `logs/`.

5. Aprender durante la partida

5.1. Caballos de la casa

Después de cada carrera, los caballos de la casa repasan en segundo plano mientras el juego está abierto. Con n_X los errores que cometió en esa carrera, el castigo de cada error crece con $\mathrm{peor}(n) = 1 + \mathrm{mín}(n, 2)$:

$$\begin{aligned} F_{\text{lección}} = D + (T_{\text{máx}} - t_{\text{fin}}) + 5J + H_k\,\mathrm{mín}(G, 8) + 300\,b \\ - 15\,\mathrm{peor}(n_E)\,E - 40\,\mathrm{peor}(n_C)\,C - 10\,\mathrm{peor}(n_R)\,R - 40\,\mathrm{peor}(n_M)\,M, \end{aligned} \tag{16}$$

con $H_k = 0, 60, 100, 150$ según la personalidad. Son 30 generaciones, población 18, élite 5 y $\sigma \in [0.02,\ 0.1]$; el mundo de esa carrera se fuerza en una de las tres pistas de cada generación.

Examen pareado. Un caballo puede parecer mejor por pura suerte, así que el cambio se conserva solo si pasa un examen en 36 pistas nuevas, recorridas por el caballo viejo y el nuevo con la misma semilla de azar. Con Δ_j la diferencia de rivales vencidos en la pista j:

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{36}\sum_{j} \Delta_j, \qquad \mathrm{SE} = \frac{\mathrm{sd}(\Delta)}{\sqrt{36}}, \tag{17}$$

$$\text{se acepta} \iff \bar{\Delta} > 0 \ \wedge\ \bar{\Delta} > \tfrac{1}{2}\mathrm{SE} \ \wedge\ \bar{G}_{\text{después}} \geq 0.8\,\bar{G}_{\text{antes}}. \tag{18}$$

La última condición, para los que embisten, impide que pierdan su personalidad. Es un criterio poco exigente (medio error estándar): deja pasar algunas falsas mejoras a cambio de no desperdiciar las reales.

5.2. Potros de los jugadores

Cada entrenamiento sube un rasgo del cuerpo (velocidad +0.015 hasta 0.06, giro +0.05 hasta 0.2, fuerza +0.1 hasta 0.4), reentrena el cerebro 60 generaciones con ese cuerpo y lo examina igual, contra el caballo de antes. El cerebro nuevo se conserva si $\bar{\Delta} > \mathrm{SE}/2$ en el rasgo y no pierde más de 0.3 rivales vencidos por carrera. Cuesta una carrera: mientras entrena, el potro no compite.

6. Las cuotas

6.1. Probabilidad

Cada caballo tiene un rating r_i que empieza en 0. Tras llegar en el puesto k:

$$r_i \leftarrow \mathrm{clip}(0.92\, r_i + \delta_k,\ -1.2,\ 1.2)\,, \qquad \delta = (0.6,\ 0.3,\ 0.1,\ -0.15,\ -0.35,\ -0.5). \tag{19}$$

El rating predice poco, porque manda la forma del día, así que se mezcla con "todos iguales" con $\alpha = 0.35$:

$$q_i = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \frac{e^{r_i}}{\sum_j e^{r_j}}. \tag{20}$$

Luego se pondera por lo aprendido ϵ_i y por la ventaja de su personalidad k en el mundo w, $e_{w,k}$:

$$\pi_i = \frac{q_i\, \epsilon_i\, e_{w,k_i}}{\sum_j q_j\, \epsilon_j\, e_{w,k_j}}. \tag{21}$$

En la primera carrera de la partida todos los caballos de la casa pagan igual, sin ϵ ni e.

Ventaja por mundo. Con W_k las victorias de la personalidad k en $R = 2500$ carreras simuladas en ese mundo, m_k los caballos que la tienen y suavizado $\lambda = 15$:

$$e_{w,k} = \frac{W_k + \lambda\, m_k}{R + \lambda\, n} \cdot \frac{n}{m_k}. \tag{22}$$

Ventaja aprendida. Con w_i victorias en $R = 600$ carreras simuladas y suavizado 5:

$$\epsilon_i = \frac{w_i + 5}{R + 5n}\, n. \tag{23}$$

Un potro entrenado multiplica su peso por $\exp(20\,\mathrm{vel} + 4\,\mathrm{giro})$.

Mundo	Corredor	Pícaro	Bravo	Muy bravo	Suele ganar
Hipódromo	1.004	1.030	1.279	0.679	Bravo
Nieve	1.140	0.974	0.962	0.645	Corredor
Luna	0.776	1.045	0.887	1.740	Muy bravo
Volcán	1.609	0.338	0.475	0.359	Corredor
Desierto	0.892	0.950	1.446	0.929	Bravo
Pantano	0.758	1.008	1.355	1.362	Muy bravo

Tabla 6: $e_{w,k}$ medido con 2500 carreras por mundo. 1 es "gana lo que le toca". Nadie programó estas diferencias: en el volcán, por ejemplo, los que buscan pelea rinden mucho menos.

6.2. De la probabilidad a la cuota

Para las combinadas se usa la fórmula de Harville:

$$P(i_1, i_2, \ldots, i_m \text{ en ese orden}) = \prod_{\ell=1}^{m} \frac{\pi_{i_\ell}}{1 - \sum_{u<\ell} \pi_{i_u}}. \tag{24}$$

Por ejemplo, $P(i \text{ queda } 1^{\text{o}} \text{ o } 2^{\text{o}}) = \pi_i + \sum_{j \neq i} \pi_j \pi_i / (1 - \pi_j)$. La cuota es

$$O = \text{clip}\left(\text{mín}\left(\frac{\tau_c}{P},\ 1.2\, \frac{\tau_c}{P_{\text{iguales}}} \right),\ 1.05,\ 5000 \right), \tag{25}$$

donde τ_c es el factor de pago en la carrera c, que sube linealmente desde su valor inicial τ^0 hasta 0.8:

$$\tau_c = \tau^0 + (0.8 - \tau^0)\, \text{mín}\left(1,\ \frac{c-1}{4}\right). \tag{26}$$

El valor esperado de apostar una ficha con cuota O a algo de probabilidad real P^* es OP^*; si la casa estima bien, vale τ_c. Es decir: desde la carrera 5, por cada ficha apostada se devuelven 0.8 en promedio. En la carrera 1 "Que gane" paga x2 en todos, y las primeras carreras son deliberadamente generosas.

6.3. Comisión del dueño

Si gana un potro con dueño, además de su premio, el dueño recibe el 20 % de lo que ganó la casa con las apuestas de esa carrera:

$$\text{comisión} = \lfloor 0.2\ \text{máx}(0,\ \textstyle\sum \text{apostado} - \sum \text{pagado}) \rfloor. \tag{27}$$

7. Resultados medidos

Antes de entrenar por mundo, en el volcán el 76 % de los caballos no llegaba a la meta y había 31 salidas por carrera. Después del entrenamiento, ningún caballo deja de llegar en ningún mundo.

Mundo	Tiempo (s)	No llega	Salidas	Tropiezos	Pisados	Embestidas
Hipódromo	32.8	0 %	1.3	0.2	0.2	4.1
Nieve	37.0	0 %	1.7	2.2	6.8	4.5
Luna	32.1	0 %	1.3	0.1	0.0	3.1
Volcán	37.1	0 %	3.6	1.4	2.4	3.5
Desierto	34.3	0 %	1.2	1.7	10.9	4.3
Pantano	33.3	0 %	0.8	0.7	4.0	4.1

Tabla 7: Promedio por caballo y carrera en 200 carreras de cada mundo.

Salidas por carrera	Primeras 20 gen.	Últimas 20 gen.
Corredor	3.15	1.74
Pícaro	2.38	1.97
Bravo	8.56	4.90
Muy bravo	7.77	3.07

Tabla 8: Mejora durante el entrenamiento por mundos: primeras y últimas 20 generaciones de los registros.

La casa. En dos pruebas de 3840 carreras simuladas, apostar a ciegas devuelve en promedio entre 0.74 y 0.76 por ficha, y la mejor estrategia fija que ignora el mundo entre 0.86 y 0.88. La mejor apuesta sabiendo el mundo fue siempre "Que gane" al muy bravo en la Luna: devolvió 1.13 en una prueba y 1.00 en la otra (unas 650 carreras cada una). Sin las cuotas por mundo devolvía 1.60.

Aprendizaje por carrera. Cada caballo tomó 8 lecciones por separado, en mundos al azar y contra los otros cinco sin aprender. Luego se comparó antes y después en 600 carreras de todos los mundos con las mismas semillas.

Caballo	Aceptadas	Gana (%)	Puesto medio	Salidas
Don Galope	1/8	16.3 → 18.3	3.15 → 3.21	1.08 → 1.14
Herradura Loca	1/8	16.3 → 30.7	4.01 → 3.40	2.94 → 3.25
Sir Relincho	0/8	17.7 → 17.7	3.26 → 3.26	1.00 → 1.00
Patas de Trueno	4/8	17.5 → 17.5	3.68 → 3.56	2.03 → 2.44
Pura Sangre Fría	2/8	16.0 → 15.8	3.35 → 3.32	1.07 → 1.12
Pancho Trotes	2/8	18.5 → 18.8	3.35 → 3.29	1.57 → 1.55

Tabla 9: Antes y después de 8 lecciones. Con 600 carreras, el error estándar de cada porcentaje de victorias es de unos 1.5 puntos.

Herradura Loca es la única mejora clara, y es la que más margen tenía, porque era la de peor puesto medio. Una sola lección aceptada le bastó; también se sale un poco más. Cuando un caballo mejora así, ϵ_i baja sus cuotas para que apostarle no le gane a la casa.

8. El video tutorial

La primera vez que se abre el juego en un equipo sale un video con voz, de unos dos minutos, que explica cómo entrar, apostar, las personalidades, los mundos, los poderes, los potros, la mafia y las peñas. Se salta con un botón o con Enter, y se vuelve a ver con la tecla V o desde la pantalla de inicio. Se graba con el juego real desde `video/grabar.js`, con un guion en `video/guion.js`; lo que se ve hay que volver a grabarlo si cambia el juego. El video actual se grabó antes de los cráteres nuevos, los saltos y los caimanes adicionales, así que en algunas escenas se ven los obstáculos anteriores.

9. Experimentos

Cada idea se prueba primero en una copia aparte, sin tocar el juego, y solo se adopta si los números la justifican. Aquí quedan también las que no funcionaron. Salvo que se diga otra cosa, "tropiezos", "salidas" y "pisadas" son por caballo y por carrera. Las pruebas usan pocas carreras comparadas con el ruido del juego, así que las diferencias pequeñas no significan nada.

9.1. Castigar más los tropiezos: descartado

Se reentrenó a todos con $100E$ en lugar de $15E$ en la aptitud y se midieron 200 carreras por mundo. En la Luna los tropiezos pasaron de 7.9 a 7.5, los demás mundos quedaron iguales, y en el volcán las salidas subieron de 3.6 a 4.3. Castigar más no enseña a esquivar si no hay espacio para hacerlo.

9.2. Cráteres más pequeños y a un lado: adoptado

El 99 % de los tropiezos de la Luna ocurría en cráteres. Con los mismos caballos, sin reentrenar:

Cráter	Tropiezos en la Luna
Radio 22, cerca del centro (antes)	7.87
Radio 14, cerca del centro	5.20
Radio 22, a un lado	2.79
Radio 14, a un lado (adoptado)	1.31

Tabla 10: Moverlos a un lado pesa más que achicarlos. 200 carreras.

9.3. Saltar barro, nieve y cráteres: adoptado

Los obstáculos marcados como saltables se saltan si el caballo llega con $v \geq v_{\text{salto}}$ del mundo; si no, se pisan y hacen su efecto. En el hipódromo las pisadas bajaron de 5.4 a 0.2, en la nieve de 11.7 a 6.8 (el hielo no se salta) y en la Luna de 1.3 a 0.0, con los tropiezos de 1.4 a 0.1. El precio es que, con buena velocidad, esos obstáculos casi no afectan quién gana.

9.4. Más caimanes en el pantano: adoptado

El caimán pasó de .30 a .55 de los obstáculos, unos 5.5 por pista en vez de unos 3. La carrera casi no cambió: los tropiezos fueron de 0.6 a 0.7. Es sobre todo un cambio visual; para que muerdan más habría que dejarlos activos más tiempo o acercarlos al centro.

9.5. Cruzar caballos: viable, sin construir

Se cruzaron pares de caballos de tres formas y cada hijo corrió 240 carreras en los seis mundos contra los mismos rivales, con la misma forma física para comparar solo el cerebro.

Don Galope × Patas de Trueno	Puesto medio	Salidas
Padres	2.26 y 4.17	1.5 y 1.7
Promedio de los pesos	2.63	1.4
Una capa de cada padre	3.70	2.1
Mezcla al azar de cada peso	5.91	7.9

Tabla 11: Ejemplo: el promedio es la única forma que no produjo ningún hijo roto.

Los rasgos se heredan: Don Galope (2.9 embestidas) × Herradura Loca (5.0) da un hijo promedio con 3.7. Pero ningún hijo superó con claridad a su mejor padre. Don Galope, Sir Relincho y Pura Sangre Fría tienen cerebros casi idénticos (distancia media por peso de 0.36 a 0.39, contra 7 a 11 con los bravos), así que cruzarlos da casi el mismo caballo. El diseño pendiente es sin géneros: promedio más una mutación pequeña, varios potros y queda el mejor de un examen.

9.6. El caballo de heurística: las redes no están en el límite

Para saber cuánto margen queda se programó un caballo sin red. Conoce toda la pista y las reglas: apunta al punto más lejano que alcanza en línea recta sin salirse ni pisar lo que no se salta, y

ensaya 14 ticks hacia adelante para elegir la mayor velocidad que no lo saca de la pista. Un primer intento con línea de carrera precalculada salió peor y se descartó.

Mundo	Tiempo solo (s)		Salidas	
	Heurística	Don Galope	Heurística	Don Galope
Hipódromo	27.0	29.0	0.00	0.88
Nieve	31.5	33.7	0.10	1.52
Luna	27.0	29.0	0.07	1.18
Volcán	29.7	32.6	0.83	2.45
Desierto	29.9	31.1	0.18	0.88
Pantano	29.2	30.3	0.00	0.78

Tabla 12: 60 carreras por mundo, corriendo solos.

Contra los caballos de la casa, y sin hándicap a su favor, ganó entre el 39 % (pantano) y el 86 % (volcán) de 100 carreras por mundo. La comparación no es del todo justa, porque la heurística ve el mapa completo y la red solo sus sensores: es un techo, no una meta segura. No pelea ni esquiva rivales, y aún tropieza algo en nieve y volcán.

9.7. Resistencia: sin adoptar

Hoy el acelerador va a fondo el 95 % del tiempo porque no cuesta nada. Para que sea una decisión se añadió, solo en la copia, un aguante $a \in [0, 1]$ y dos entradas a la red (a y la fracción de carrera hecha), con el acelerador $g \in [0, 1]$:

$$a \leftarrow a + \frac{1-g}{300} - \frac{g^2}{420}, \qquad v \leftarrow v\left(0.65 + 0.35\,\mathrm{mín}\Big(1, \frac{a}{0.3}\Big)\right). \tag{28}$$

Ir a fondo agota en unos 14 s y con $g \approx 0.71$ el aguante no cambia.

240 carreras	Sin resistencia	Sin reentrenar	Reentrenados
Cambios de líder por carrera	2.07	3.53	2.93
El líder a mitad de carrera gana	75 %	44 %	52 %
Tiempo medio (s)	34.5	40.9	39.9
Acelerador a fondo	95 %	93 %	94 %

Tabla 13: Primera ronda: más disputa, pero por agotamiento y no por estrategia.

Los corredores siguieron al 100 % de acelerador y llegaron sin fuerzas. Dosificar sí conviene: la misma red con el acelerador limitado a mano al 75 % baja de 37.6 a 34.7 s corriendo sola. El entrenamiento no lo encontró, probablemente porque el acelerador queda saturado por pesos muy grandes (sin comprobar).

En un segundo intento las redes arrancaron con el acelerador cerca de 78 %: se redujeron los pesos de esa salida y se ajustó su sesgo. Así sí mantuvieron el ritmo:

El acelerador casi no varía entre los cuartos de carrera (el corredor va al 80 % en los cuatro) y llegan con aguante de sobra. El defecto parece estar en la regla: un ritmo fijo del 80 % ya hace 34.7 s, contra 34.5 s de la heurística, así que variar no da premio. No se adoptó. Para que aparezca estrategia, apretar en ciertos momentos tendría que pagar, por ejemplo con el rebufo detrás de un rival. Tampoco se probó el currículo gradual de fatiga, porque su fin era despegar el acelerador y eso ya se logró. Falta medir aparte si correr menos a fondo baja las salidas por sí solo.

240 carreras	Sin resistencia	Primer intento	Desde 78 %
Acelerador a fondo	95 %	94 %	6 %
Salidas	1.64	1.44	0.81
Tropiezos	1.03	1.25	1.20
Embestidas	4.0	4.5	2.7
Cambios de líder por carrera	2.07	2.93	1.93
El líder a mitad de carrera gana	75 %	52 %	68 %
Tiempo medio (s)	34.5	39.9	36.8

Tabla 14: Corren dosificados y se salen menos, pero sin estrategia y sin más disputa.

9.8. Otras arquitecturas: sin ventaja medible

Se entrenaron corredores con el mismo presupuesto (200 generaciones, población 36, los seis mundos, sin resistencia), y se midieron en las mismas pistas: 120 carreras solos y 180 contra los mismos rivales de la casa. Las variantes con pesos en cero arrancan exactamente igual que la red actual, lo que se comprobó antes de entrenar. Cada una tiene pocas semillas, así que solo detecta diferencias grandes.

Variante	Tiempo solo (s)	Salidas	Gana contra la casa
Red actual, sin reentrenar	31.31	1.56	42 %
Red actual, reentrenada	31.05 / 31.36	1.48 / 1.50	44 / 39 %
Sentidos: curva, derrape y velocidad	31.25 / 30.98	1.49 / 1.46	36 / 32 %
Primera capa de 16 neuronas	31.03 / 31.18	1.55 / 1.46	39 / 37 %
GRU de 4 añadida	30.94 / 31.18	1.45 / 1.49	42 / 36 %
Sentidos y GRU de 4	31.11 / 30.96	1.48 / 1.49	39 / 41 %
Entradas de hace 4 y 8 ticks	31.03 / 31.15	1.19 / 1.43	30 / 40 %
Mixta con GRU de 8, desde cero	31.32 / 31.24	1.63 / 1.52	36 / 36 %
Red actual desde cero	31.20 / 31.81	1.56 / 1.73	32 / 32 %
Red actual desde cero, 600 gen.	31.09 / 31.51	1.51 / 1.59	37 / 28 %
GRU pura de 8 (666 pesos), 600 gen.	31.06 / 31.84 / 31.71	1.35 / 0.73 / 1.63	38 / 34 / 28 %
Heurística	28.81	0.19	64 %

Tabla 15: Ninguna arquitectura se separa de la red actual, ni se acerca a la heurística.

La distancia con la heurística parece estar en los errores. Con unas 1.3 salidas de más a 1.2 s y unos 0.9 tropiezos de más a 0.8 s se explican unos 2.3 s, casi toda la diferencia; es una cuenta aproximada, no una medición directa. Que redes tan distintas, incluso desde cero, queden en el mismo punto apunta al entrenamiento o a la aptitud, no al modelo, aunque tampoco está comprobado. La hipótesis siguiente es que no aprenden a frenar antes de las curvas. Las pruebas son solo con corredores, y una red grande podría necesitar más generaciones.

9.9. Imitar a la heurística con una GRU: sin adoptar

Para separar si el freno es el entrenamiento o la red, se entrenaron redes con gradientes para copiar a la heurística, con DAgger: primero conduce la heurística; luego conduce la red, y en cada tick la heurística dice qué habría hecho. Hubo 10 rondas de 240 carreras, mitad solos y mitad con rivales, con el error cuadrático sobre giro y acelerador. La red entrenada en Python da el mismo

resultado en el juego, con error menor que 10^{-6}. Solo se entrenó el corredor, y de cada variante hay dos semillas.

Variante	Tiempo solo (s)	Salidas	Pisadas	Gana contra la casa
Red actual, con evolución	31.31	1.56	3.8	42 %
Red actual, imitando	32.29 / 32.12	1.63 / 1.64	3.8 / 3.3	28 / 27 %
GRU de 8 (666 pesos), imitando	31.57 / 31.33	1.22 / 1.07	3.1 / 3.0	34 / 33 %
GRU de 32 (4962 pesos), imitando	31.75 / 30.89	1.78 / 0.90	2.4 / 2.1	33 / 37 %
Heurística	28.81	0.19	0.9	64 %

Tabla 16: Con gradientes la GRU sí supera a la red sin memoria, pero aún no a la evolución en carrera.

La mejor red, una GRU de 32, gana en unos mundos y pierde en otros frente a la red actual: hipódromo 28.8 contra 30.1 s, Luna 26.9 contra 28.3 y pantano 28.9 contra 30.4, pero desierto 31.3 contra 30.7 y volcán 34.8 contra 33.8; en nieve hace 34.7 contra 34.5. La otra semilla de la misma arquitectura salió mucho peor, así que el resultado no es estable. La pérdida se quedó en torno a 0.43, lejos de copiar del todo: lo más probable es que con estos sensores la red no pueda deducir todo lo que la heurística ve en el mapa. Sin memoria, imitar salió peor que evolucionar, así que la imitación por sí sola no explica la mejora. Corrige la conclusión de la sección anterior: el método de entrenamiento sí cambia lo que aporta la memoria. No se adoptó porque gana menos contra la casa y costaría reentrenar a todos con gradientes, reescribir el entrenamiento durante la partida y guardar la memoria de cada caballo.

9.10. Afinar la GRU con evolución: descartado, redes congeladas

La mejor GRU de 32 se afinó con la aptitud de carrera, 300 generaciones y tres semillas. La regla, fijada antes de empezar, era congelar las redes si no superaba a la red actual contra la casa.

Variante	Tiempo solo (s)	Salidas	Volcán (s)	Gana contra la casa
Red actual	31.31	1.56	33.8	42 %
GRU imitando, sin afinar	30.89	0.90	34.8	37 %
GRU afinada, semilla 1	33.00	2.82	45.3	23 %
GRU afinada, semilla 2	31.65	0.78	39.4	26 %
GRU afinada, semilla 3	32.10	1.32	37.6	12 %

Tabla 17: Afinar empeoró a la GRU en carrera; las tres semillas quedan por debajo.

En la primera generación la población promedia entre 438 y 845 puntos, con 15 a 20 salidas por carrera, mientras el mejor individuo supera los 2200: mutar una red de 4962 pesos entrenada con gradientes casi siempre la rompe. Es una explicación probable de por qué la evolución no la mejoró, no una comprobación. **Decisión: las redes del juego quedan congeladas como están.** Solo se probó con el corredor, y no se descarta que otro método, como PPO, la mejore; hoy el costo no se justifica.

9.11. Ideas pendientes

Quedan sin probar: CMA-ES; aprendizaje por refuerzo (PPO, SAC); NEAT; una CNN con minimapa; redes de tiempo continuo; separar una red de giro de otra de ritmo; y mapas de calor de

dónde se salen y tropiezan.

Del video de Peter Whidden sobre Pokémon Rojo con PPO (`https://www.youtube.com/watch?v=DcYLT37ImBY`, revisado por su transcripción) se toman cuatro advertencias: una política sin memoria puede bastar y entrena más estable; una recompensa extrema y única deja una marca grande; un premio mal definido se explota; y hay que mirar el comportamiento, no solo el puntaje.

10. Limitaciones

- **Saber el mundo puede dar una ventaja pequeña.** El mejor caso entre muchas combinaciones devolvió entre 1.00 y 1.13 por ficha. Parte de eso es el sesgo de escoger el máximo, y las dos pruebas no coinciden, pero no está descartado que exista una ventaja real, aunque pequeña. El juego muestra a propósito quién "suele ganar" en cada mundo.
- **Esquivan poco.** Los caballos pisan muchos obstáculos pisables (hasta 10.9 por carrera en el desierto). Aprendieron a soportar el mundo más que a rodearlo; la explicación probable, no comprobada, es que en una pista angosta esquivar cuesta casi lo mismo que pisar.
- **Castigar más no enseñó a esquivar.** Subir el castigo por tropiezo de $15E$ a $100E$ y reentrenar casi no cambió los tropiezos en la Luna (7.9 a 7.5). Lo que funcionó fue cambiar el mundo: cráteres de radio 14 en vez de 22 y siempre a un lado de la pista dejaron los tropiezos en 1.4, con los mismos caballos, y poder saltarlos los bajó a 0.1. A cambio, con buena velocidad el barro, los montones de nieve y los cráteres casi no afectan la carrera.
- **El volcán no está equilibrado:** el corredor gana muy por encima de los demás ($e = 1.61$), y sigue siendo el mundo con más salidas (3.6). Las cuotas lo compensan, pero la carrera es menos pareja.
- **El aprendizaje por carrera es desigual.** De seis caballos con 8 lecciones cada uno, solo Herradura Loca mejoró con claridad; los demás quedaron dentro del ruido (tabla 9). El examen pareado reduce el riesgo de empeorar, no lo elimina, y 8 lecciones son pocas para sacar conclusiones sobre partidas largas.
- **Las tablas dependen de los cerebros.** Al reentrenar hay que correr `calibrar.js` otra vez; un caballo que aprende cambia ϵ_i, pero no $e_{w,k}$.

Reproducir

El código de los experimentos y sus instrucciones están en `experimentos/`. El script de las pruebas de cruces no se conservó. Los caballos del juego se entrenan así:

```
node entrenar.js corredor 300 0 1 100
node entrenar.js bravo 300 60 1 100
node entrenar.js bravo 250 100 1.2 150
node entrenar.js bravo 250 150 1.2 180
node calibrar.js 6 300
```